Ricerca Operativa: significato e modelli

Renato De Leone
Scuola di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi di Camerino

Outline

Introduzione

Esempi

Ricerca Operativa e Lego

Introduzione

Esempi

Ricerca Operativa e Lego

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

Introduzione

Il *primo* problema di RO

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis
Moenia surgentemque novae Karthaginis arcem,
Mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
Taurino quantum possent circumdare tergo.
Virgilio, Eneide

La regina Didone (825 AC), fuggita da Tiro, ebbe in dono per costruire una nuova città (Cartagine) tanto territorio quanto ne potesse circondare una pelle di bue.

Il *primo* problema di RO

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis
Moenia surgentemque novae Karthaginis arcem,
Mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
Taurino quantum possent circumdare tergo.
Virgilio, Eneide

- Tagliare la pelle di bue in strisce sottilissime
- Con un perimetro fissato (L), determinare l'area massima (A)

Cosa è la Ricerca Operativa?

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

Determinare il miglior utilizzo di risorse scarse

per $\left\{ \begin{array}{c} \text{minimizzare i costi} \\ \text{e/o} \\ \text{massimizzare i profitti} \end{array} \right.$

Operational Research - Operations Research
Management Science
Industrial Engineering
Decision Science
Mathematical Programming - Optimization

Cosa è la Ricerca Operativa?

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

Determinare il miglior utilizzo di risorse scarse

per $\begin{cases} \text{minimizzare i costi} \\ \text{e/o} \\ \text{massimizzare i profitti} \end{cases}$

La Ricerca Operativa è una disciplina che aiuta a fare male ciò che altrimenti sarebbe stato fatto peggio. *De Julio - LaBella*

Nascita della Ricerca Operativa

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

1936-1938 in Gran Bretagna in ambiente militare: Bawdsey Research Station: ricerca sugli aspetti operativi (non tecnici)

1941-1945 negli USA a supporto delle decisioni nella II guerra mondiale

Obiettivo: Determinare (utilizzando metodi quantitativi) il miglior utilizzo di risorse scarse.

Nascita della Ricerca Operativa

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

1936-1938 in Gran Bretagna in ambiente militare: Bawdsey Research Station: ricerca sugli aspetti operativi (non tecnici)

1941-1945 negli USA a supporto delle decisioni nella II guerra mondiale

Obiettivo: Determinare (utilizzando metodi quantitativi) il miglior utilizzo di risorse scarse.

Nascita della Ricerca Operativa

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

1936-1938 in Gran Bretagna in ambiente militare: Bawdsey Research Station: ricerca sugli aspetti operativi (non tecnici)

1941-1945 negli USA a supporto delle decisioni nella II guerra mondiale

Obiettivo: Determinare (utilizzando metodi quantitativi) il miglior utilizzo di risorse scarse.

Saul J. Gass e Arjang A. Assad, *Annotated Timeline of Operations Research*, Kluwer Academic Puslisher, New York, 2005.

Nascita della Ricerca Operativa

Introduzione
Il *primo* problema di RO
Cosa è la Ricerca Operativa?
Nascita della Ricerca Operativa
Esempi
Ricerca Operativa e Lego

1936-1938 in Gran Bretagna in ambiente militare: Bawdsey Research Station: ricerca sugli aspetti operativi (non tecnici)

1941-1945 negli USA a supporto delle decisioni nella II guerra mondiale

Obiettivo: Determinare (utilizzando metodi quantitativi) il miglior utilizzo di risorse scarse.

INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences `http://www.informs.org`
EURO, Association of European Operational Research Societies' `http://www.euro-online.org`
AIRO Associazione Italiana di Ricerca Operativa `http://www.airo.org`

Introduzione

Esempi

Esempio 1

Esempio 2

Ricerca Operativa e Lego

Esempi

Esempio 1

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Una azienda artigiana produce 2 tipi di giocattoli di legno: soldatini e trenini.
Un soldatino di legno si vende per € 27 e richiede € 10 di materiale. Il costo del lavoro può essere stimato in € 14. Un trenino si vende per € 21 e richiede € 9 di materiale. In questo caso il costo del lavoro è € 10.
Un soldatino di legno richiede 2 ore di sgrossatura ed 1 ora di rifinitura. Un trenino richiede 1 ora di sgrossatura ed 1 ora di rifinitura. Sono disponibili artigiani per 100 ore settimanali per le operazioni di sgrossatura e 80 ore settimanali per rifinitura.
La domanda di soldatini è limitata ed al più 40 sono venduti alla settimana.

Si vuole determinare il numero di soldatini e trenini da produrre ogni settimana così da massimizzare il profitto totale

Esempio 1

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Variabili Decisionali:

x_1 numero di soldatini di legno prodotti settimanalmente

x_2 numero di trenini prodotti settimanalmente

Esempio 1

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Vincoli:

Sgrossatura

$$2x_1 + 1x_2 \leq 100$$

Rifinitura

$$1x_1 + 1x_2 \leq 80$$

Domanda soldatini

$$x_1 \leq 40$$

Esempio 1

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Funzione obiettivo:

Ricavo totale dalla vendita dei soldatini e dei trenini

-

Costo del materiale

-

Costo del lavoro

$$\left(27x_1 + 21x_2\right) - \left(10x_1 + 9x_2\right) - \left(14x_1 + 10x_2\right) = 3x_1 + 2x_2$$

Esempio 1

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

$$\max_{x_1,x_2} \quad 3x_1 + 2x_2$$

soggetto a

$$\begin{array}{rcrcl} 2x_1 & + & x_2 & \leq & 100 \\ x_1 & + & x_2 & \leq & 80 \\ x_1 & & & \leq & 40 \\ & & x_1, x_2 \geq 0 & & \end{array}$$

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Un investitore deve decidere tra differenti strategie di investimenti a sua disposizione su un orizzonte temporale di 4 anni.
Il primo tipo di investimento è un BOT con costo 97.05 e rendimento ad un anno pari a 100 (-97.05,100,0,0,0).
Il secondo è un CTZ con costo 97,45 e rendimento dopo 2 anni pari a 100 (-97.45, 0, 100,0,0).
Sono disponibili anche 2 BTP. Il primo (BTP1) ha costo 98 e 4 cedole da 3 con rimborso al quarto anno di 98 (-98,3,3,3,101). Il secondo (BTP2) ha costo 101.02 e 3 cedole (annuali) pari a 5 ed un rimborso alla fine del 3 anno di 99 (-101.02,5,5,104,0)
L'investore ha a sua disposizione € 1.500.000. Il suo capitale disponibile alla fine del primo anno deve essere almeno € 300.000, alla fine del secondo anno € 205.000 ed alla fine del terzo almeno pari a € 312.000.
Si vuole determinare la composizione del portafoglio che produce il massimo ritorno per l'investitore

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Variabili Decisionali:

x_1 numero di BOT acquistati

x_2 numero di CTZ acquistati

x_3 numero di BTP1 acquistati

x_4 numero di BTP2 acquistati

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Vincoli:

Disponibilità odierna

$$97.05x_1 + 97.45x_2 + 98x_3 + 101.02x_4 \leq 1500000$$

Anno 1

$$100x_1 + 3x_3 + 5x_4 \geq 300000$$

Anno 2

$$100x_2 + 3x_3 + 5x_4 \geq 205000$$

Anno 3

$$3x_3 + 104x_4 \geq 312000$$

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

Funzione obiettivo:

Ritorno dai vari investimenti

$$(100 - 97.05)x_1 + (100 - 97.45)x_2 +$$

$$+(3 + 3 + 3 + 3 + 98 - 98)x_3 + (5 + 5 + 5 + 99 - 101.02)x_4$$

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

$$\max_x \quad 2.95x_1 + 2.55x_2 + 12x_3 + 12.98x_4$$

soggetto a

$$\begin{array}{rcrcrcrcl}
97.05x_1 & + & 97.45x_2 & + & 98x_3 & + & 101.02x_4 & \leq & 1500000 \\
100x_1 & & & + & 3x_3 & + & 5x_4 & \geq & 300000 \\
 & & 100x_2 & + & 3x_3 & + & 5x_4 & \geq & 205000 \\
 & & & & 3x_3 & + & 104x_4 & \geq & 312000 \\
\end{array}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

MODELLO ERRATO!!!

Esempio 2

Introduzione
Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Ricerca Operativa e Lego

$$\max_x \quad 2.95x_1 + 2.55x_2 + 12x_3 + 12.98x_4$$

soggetto a

$$\begin{aligned}
97.05x_1 + 97.45x_2 + 98x_3 + 101.02x_4 &+ x_5 = 1500000 \\
100x_1 + 3x_3 + 5x_4 &+ x_5 - x_6 = 300000 \\
100x_2 + 3x_3 + 5x_4 &+ x_6 - x_7 = 205000 \\
3x_3 + 104x_4 &+ x_7 - x_8 = 312000 \\
x_1, \ldots, x_8 &\geq 0
\end{aligned}$$

Introduzione

Esempi

Ricerca Operativa e Lego

Ricerca Operativa e Lego

Lego

Formulazione Matematica

Il problema in 2 dimensioni

Ricerca Operativa e Lego

Ricerca Operativa e Lego

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Sono dati

- 8 “pezzi da 4”
- 6 “pezzi da 8”

Costruire tavoli e/o sedie

	“da 4”	“da 8”	Valore
Tavolo	2	2	16
Sedia	2	1	10

Ricerca Operativa e Lego

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Sono dati

- 8 “pezzi da 4”
- 6 “pezzi da 8”

Costruire tavoli e/o sedie

	“da 4”	“da 8”	Valore
Tavolo	2	2	16
Sedia	2	1	10

Determinare il mix di valori di tavoli e sedie più vantaggioso

Lego

Introduzione

Esempi

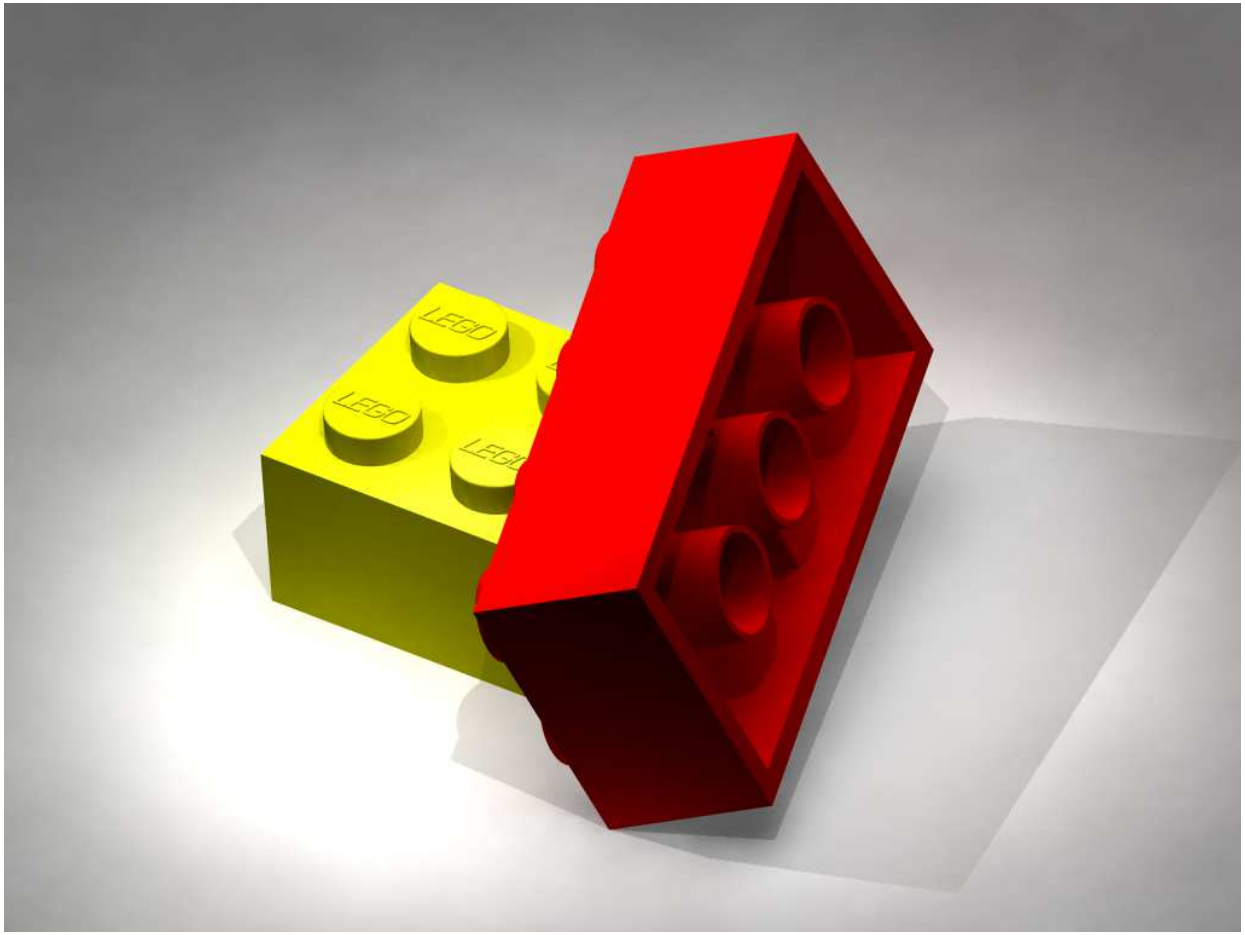
Ricerca Operativa e Lego

Ricerca Operativa e Lego

Lego

Formulazione Matematica

Il problema in 2 dimensioni



Lego

Introduzione

Esempi

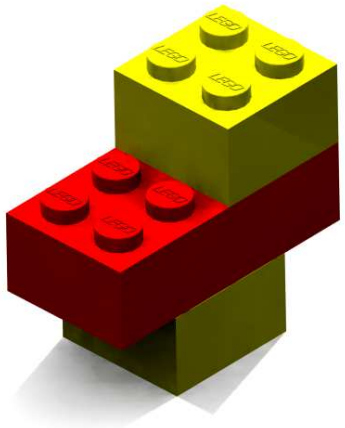
Ricerca Operativa e Lego

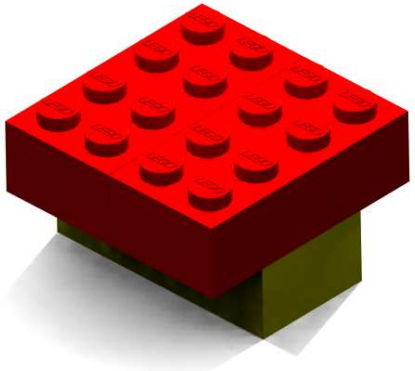
Ricerca Operativa e Lego

Lego

Formulazione Matematica

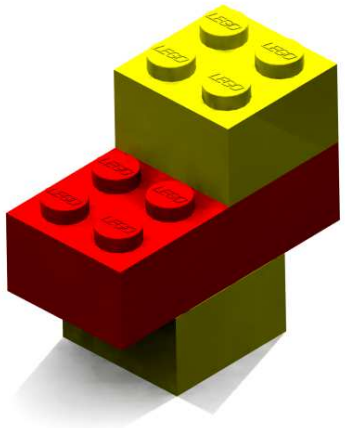
Il problema in 2 dimensioni

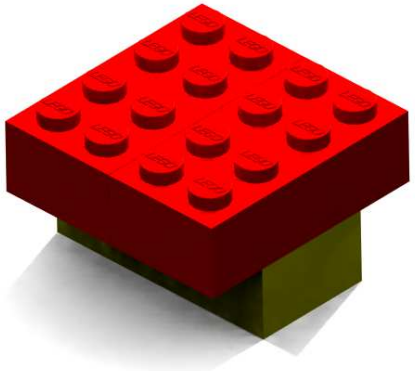




Lego

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni





(tavoli & sedie)

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Funzione Obiettivo

Profitto = $16x_1$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Funzione Obiettivo

Profitto = $16x_1 + 10x_2$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

(“Pezzi da 4”) $2x_1 + 2x_2$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

("Pezzi da 4") $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

(“Pezzi da 4”) $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

(“Pezzi da 8”) $2x_1 + x_2$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

(“Pezzi da 4”) $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

(“Pezzi da 8”) $2x_1 + x_2 \leq 6$

Formulazione Matematica

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

Variabili decisionali

x_1 numero di tavoli che si vogliono produrre

x_2 numero di sedie che si vogliono produrre

Vincoli

(“Pezzi da 4”) $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

(“Pezzi da 8”) $2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

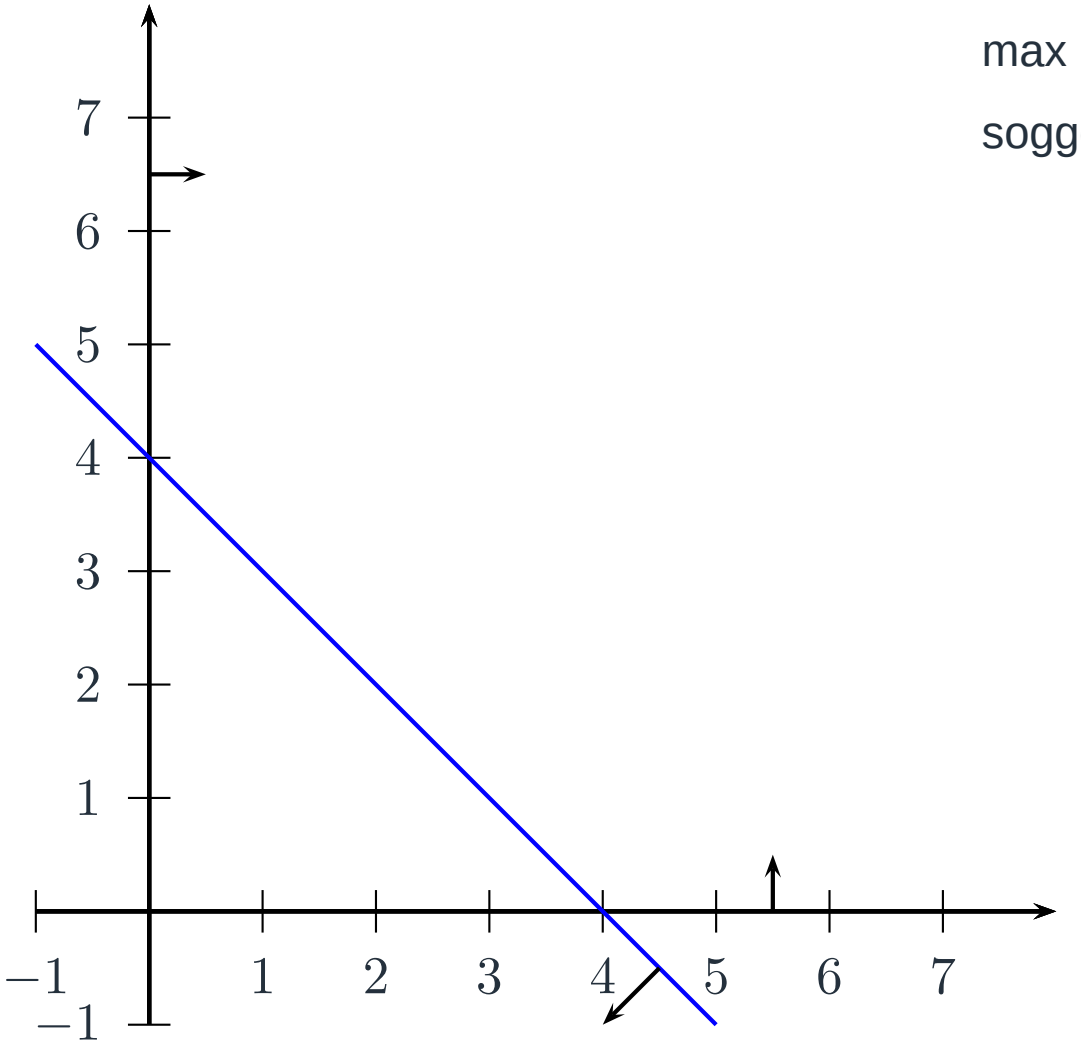
Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni

$$
\begin{aligned}
\text{max} \quad & 16x_1 + 10x_2 \\
\text{soggetto a} \quad & 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \\
& 2x_1 + x_2 \leq 6 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni



max $16x_1 + 10x_2$

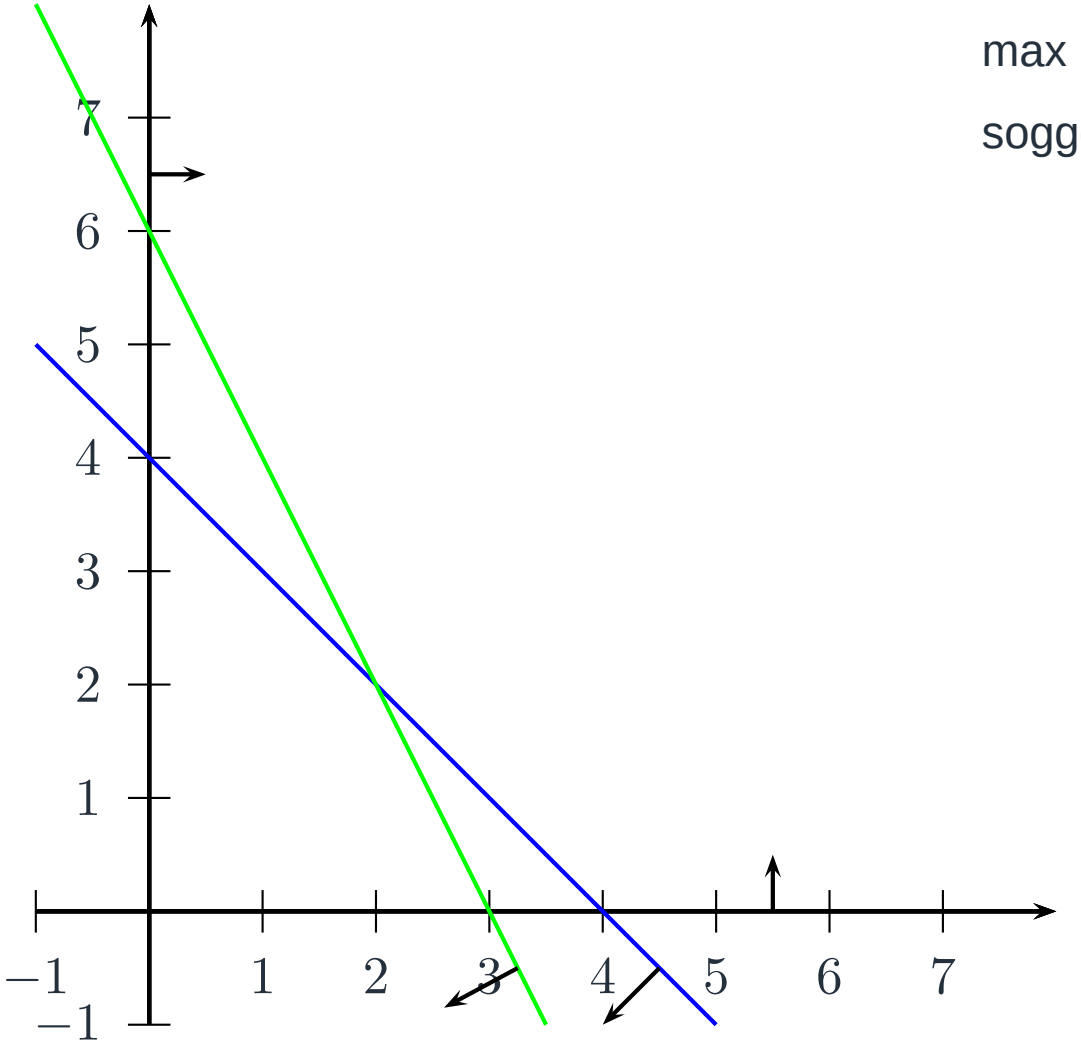
soggetto a $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

$2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni



max $16x_1 + 10x_2$

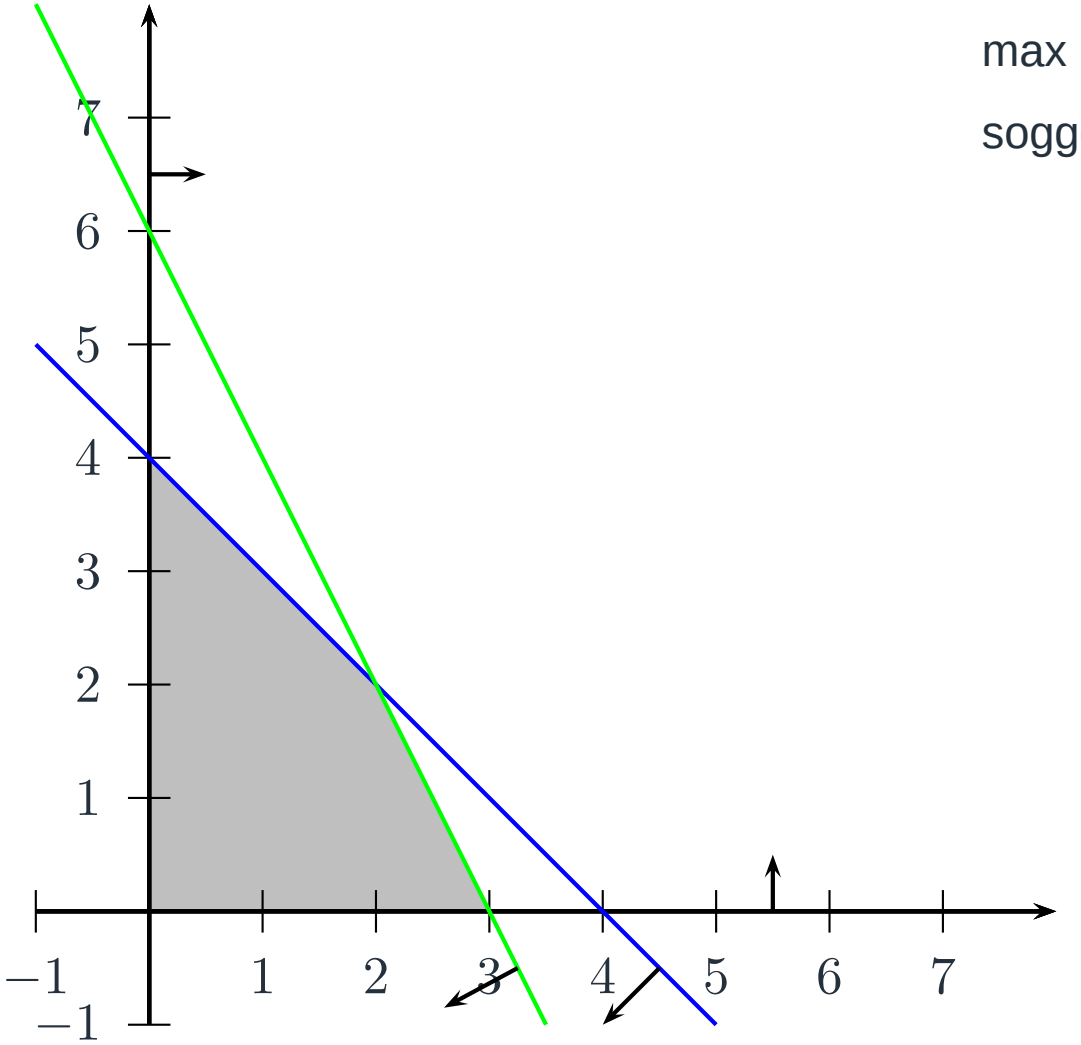
soggetto a $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

$2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni



max $16x_1 + 10x_2$

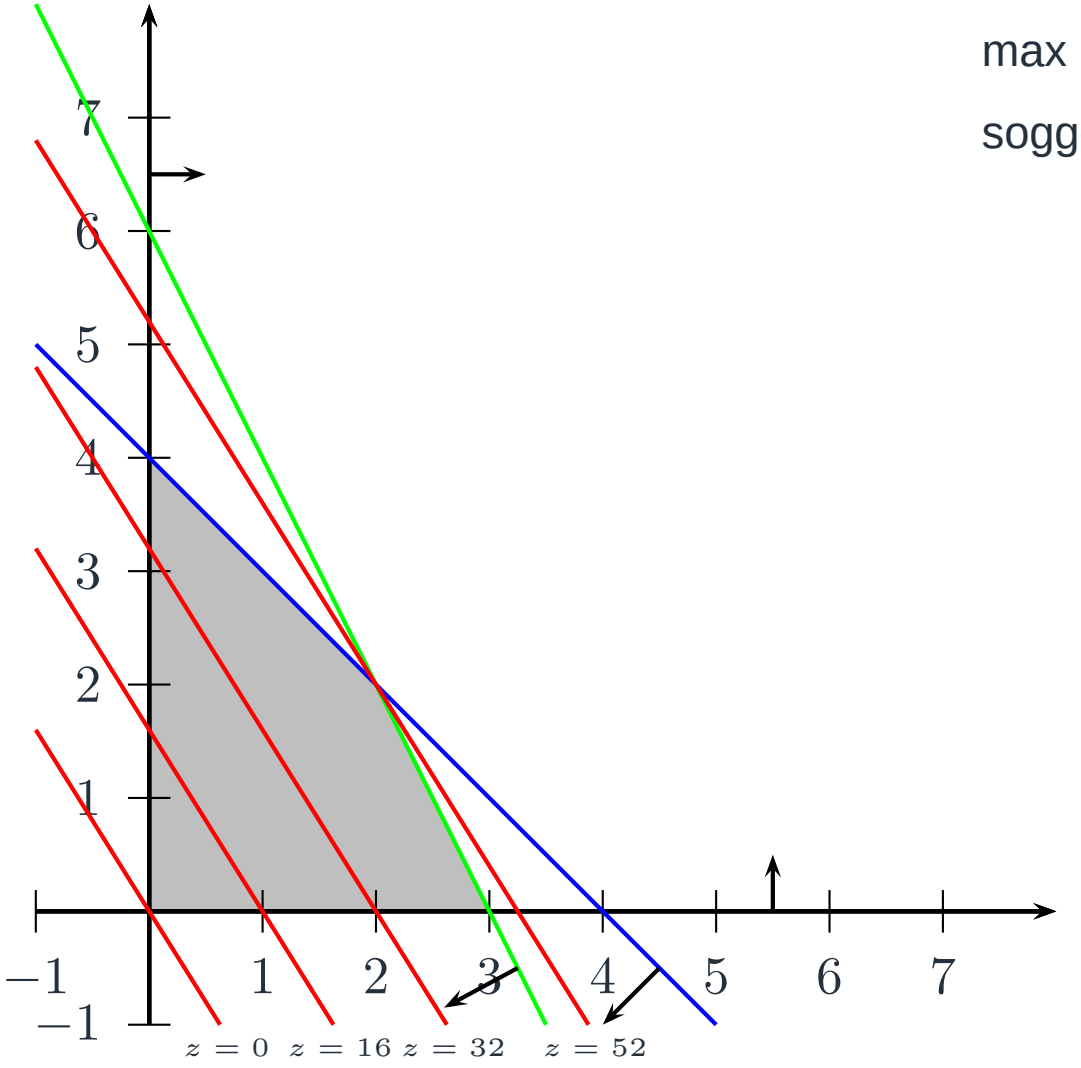
soggetto a $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

$2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni



max $16x_1 + 10x_2$

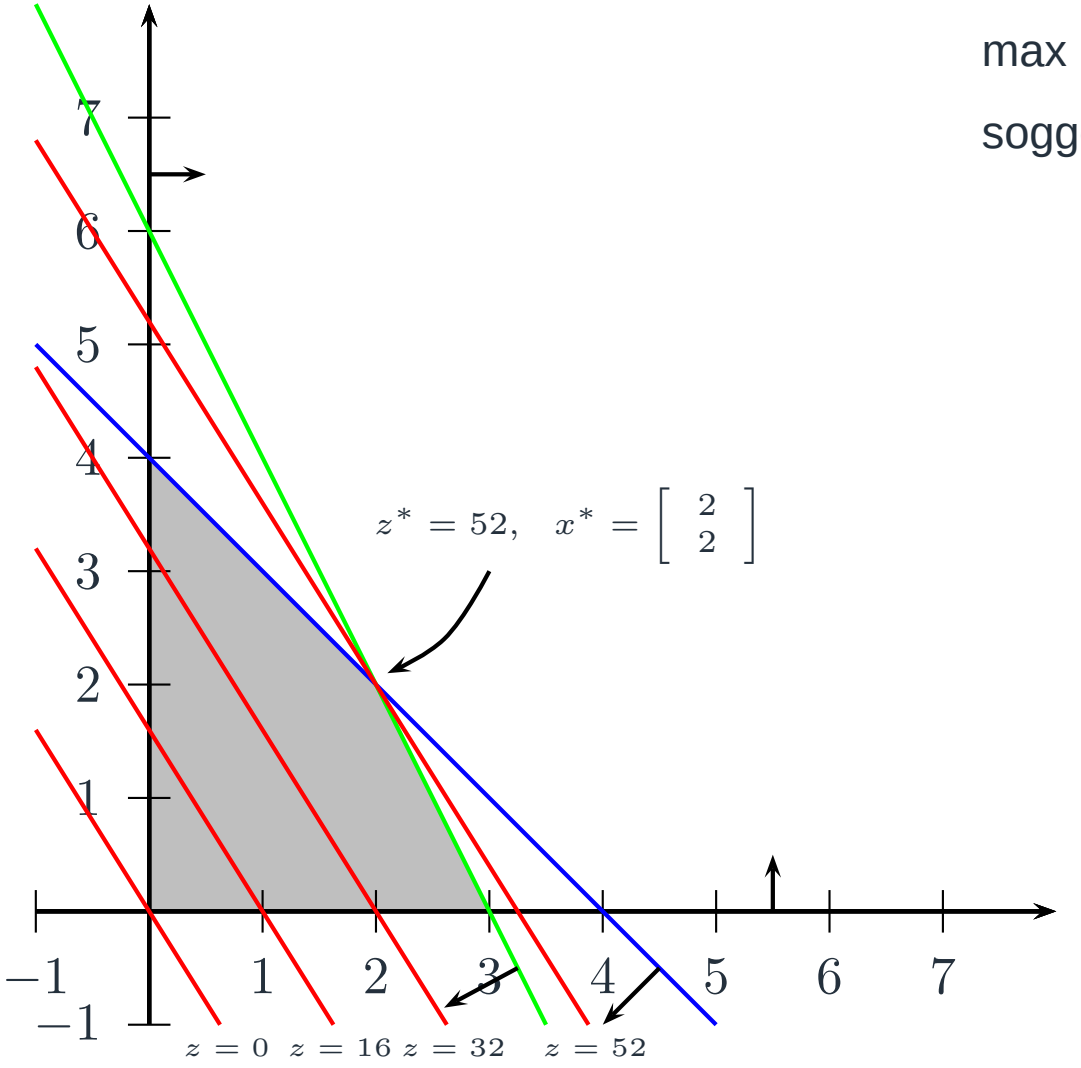
soggetto a $2x_1 + 2x_2 \leq 8$

$2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Il problema in 2 dimensioni

Introduzione
Esempi
Ricerca Operativa e Lego
Ricerca Operativa e Lego
Lego
Formulazione Matematica
Il problema in 2 dimensioni



max $\quad 16x_1 + 10x_2$

soggetto a $\quad 2x_1 + 2x_2 \leq 8$

$2x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$